

<문제 1>

다음 상태표에 대하여, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라(입력 값이 알려지지 않은 후에도)

현재상태 q	q* when x=0	q* when x=1	z when x=0	z when x=1
A	C	B	1	0
B	A	D	0	1
C	D	A	1	1
D	B	C	0	0

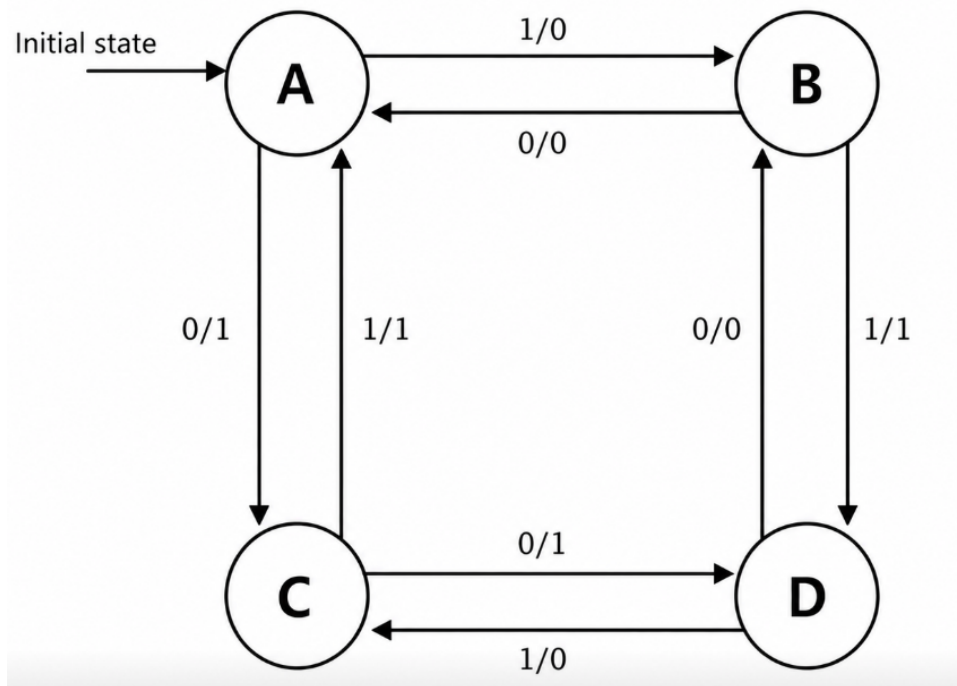
x : 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1

q : A

z :

<풀이>

순서	현재상태 q	입력 x	출력 z	다음상태 q*
1	A	1	0	B
2	B	0	0	A
3	A	1	0	B
4	B	1	1	D
5	D	0	0	B
6	B	0	0	A
7	A	1	0	B
8	B	0	0	A
9	A	1	0	B
10	B	0	0	A
11	A	0	1	C
12	C	1	1	A



최종 타이밍 결과

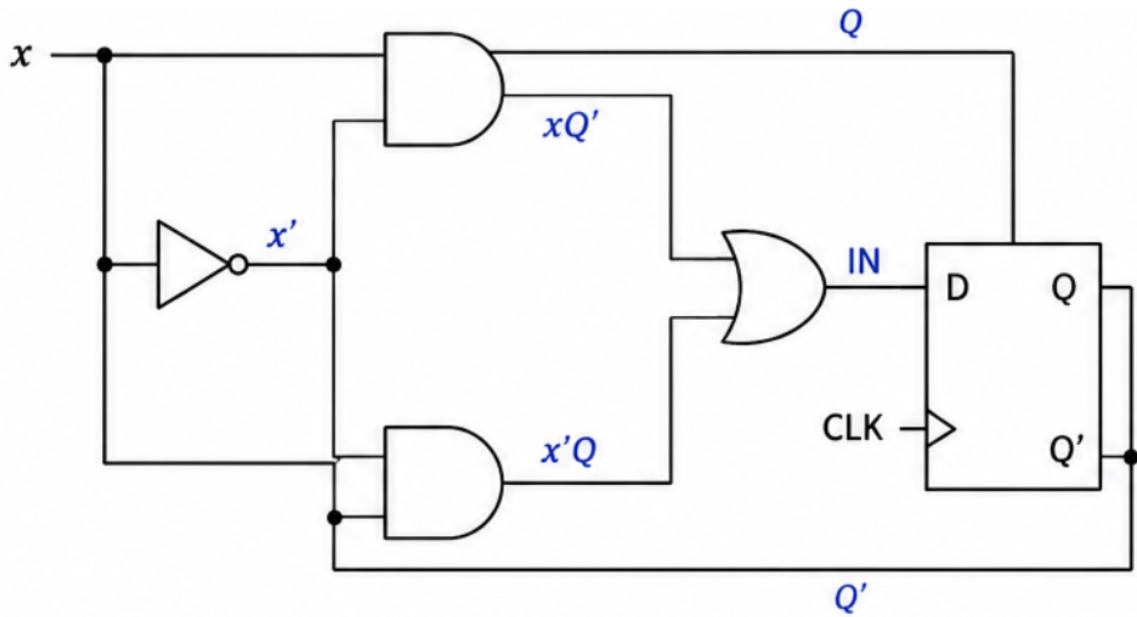
x : 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1

q : A B A B D B A B A B A C A

z : 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

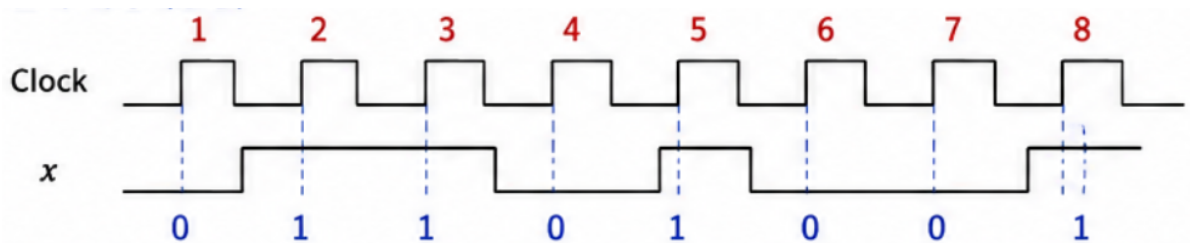
<문제 2>

다음 플립플롭 회로에서



- a. D 플립플롭
- b. T 플립플롭

두 경우 모두 플립플롭들의 초기값은 0이다.



<풀이>

a. D 플립플롭인 경우

D 플립플롭은 클럭이 들어올 때

다음 $Q = D$ 입력값

이다.

여기서는

$D = IN$ 이다.

클럭	x	현재 Q	$IN = x \oplus Q$	다음 Q
1	0	0	0	0
2	1	0	1	1
3	1	1	0	0
4	0	0	0	0
5	1	0	1	1
6	0	1	1	1
7	0	1	1	1
8	1	1	0	0

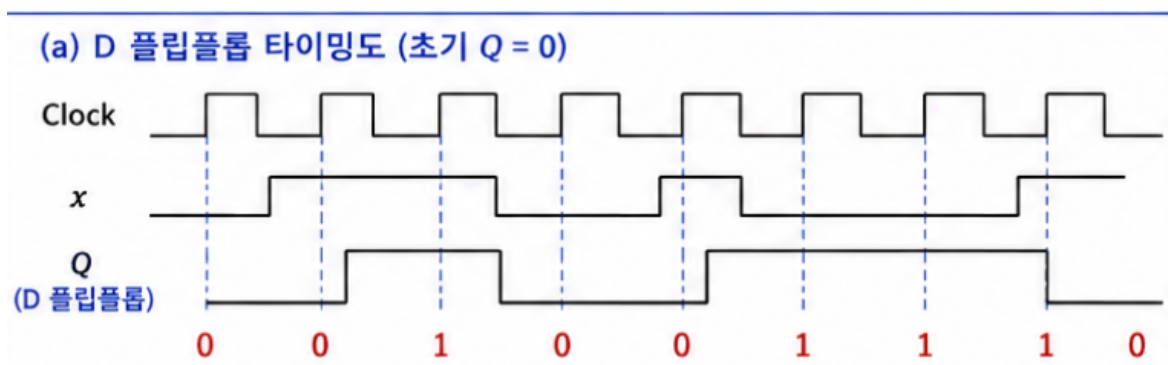
초기	-	0	-	0
1	0	0	0	0
2	1	0	1	1
3	1	1	0	0
4	0	0	0	0
5	1	0	1	1
6	0	1	1	1
7	0	1	1	1
8	1	1	0	0

따라서 D 플립플롭의 출력은

Q : 0 0 1 0 0 1 1 1 0

클럭 이후 값만 쓰면

Q : 0 1 0 0 1 1 1 0



입력 논리식 : $IN = xQ' + x'Q = x \oplus Q$
즉, x와 Q가 다를 때 IN(=D 또는 T)가 1이 된다.

D 플립플롭 : 클럭 상승엣지에서 $Q(t+1) = IN$

T 플립플롭 : 클럭 상승엣지에서 $T=0 \rightarrow$ 유지, $T=1 \rightarrow$ 반전

b. T 플립플롭인 경우

T 플립플롭은 클럭이 들어올 때

T = 0이면 Q 유지

T = 1이면 Q 반전

이다.

여기서는

$T = IN$ 이다.

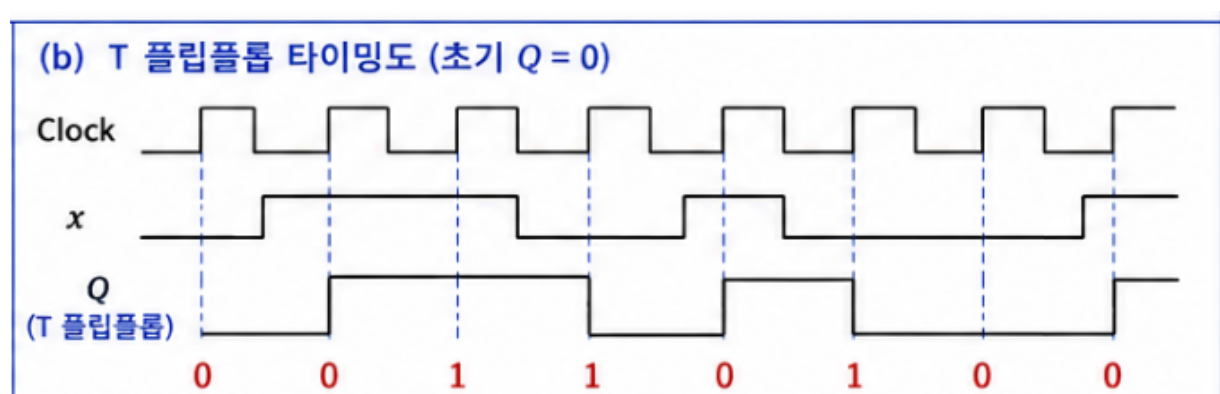
클럭	x	현재 Q	$IN = x \oplus Q$	다음 Q
초기	-	0	-	0
1	0	0	0	0
2	1	0	1	1
3	1	1	0	1
4	0	1	1	0
5	1	0	1	1
6	0	1	1	0
7	0	0	0	0
8	1	0	1	1

따라서 T 플립플롭의 출력은

Q : 0 0 1 1 0 1 0 0 1

클럭 이후 값만 쓰면

Q : 0 1 1 0 1 0 0 1



<문제 3>

입력 A와 B를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있다.

이 플립플롭은 다음 규칙을 따른다.

$A = 0$ 이면 $Q^* = B'$

$A = 1$ 이면 $Q^* = BQ + B'Q'$

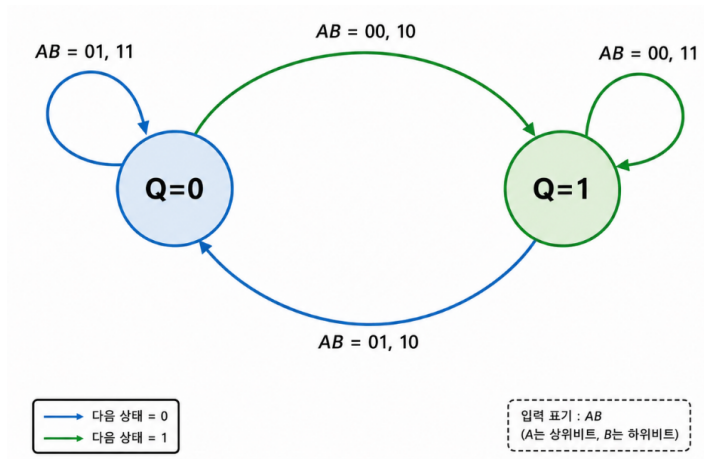
다음 물음에 답하시오.

- a. 이 플립플롭의 상태도를 보여라.
- b. A, B, Q에 의한 Q^* 의 식을 작성하라.

<풀이>

a.

A	B	현재 Q	다음상태 Q^*
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



b.

문제에서 주어진 조건은

$$A = 0 \text{이면 } Q^* = B'$$

$$A = 1 \text{이면 } Q^* = BQ + B'Q'$$

따라서 A 를 이용해 하나의 식으로 합치면:

$$Q^* = A'B' + A(BQ + B'Q')$$

전개하면:

$$Q^* = A'B' + ABQ + AB'Q'$$

따라서 최종 답은

$$Q^* = A'B' + ABQ + AB'Q'$$